Geführte Lösung zu Übungsblatt 4: Widerstandsnetzwerke

Bearbeitungszeit: ca. 60 Minuten | Skript: Kap. 2.2

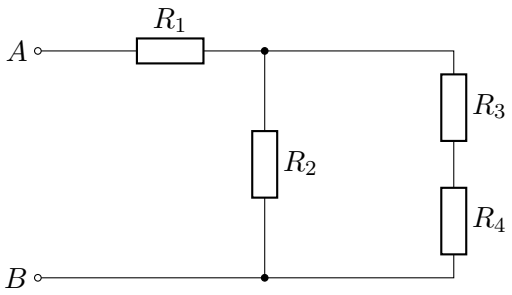
Lernziele – nach diesem Blatt können Sie ...

- Reihen- und Parallelschaltungen in einem Netzwerk erkennen und schrittweise zusammenfassen,
- die Formel $R_1 \parallel R_2 = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$ und Abschätzungen für Parallelschaltungen sicher anwenden,
- den Gesamtwiderstand eines Netzwerks zwischen *verschiedenen* Klemmenpaaren bestimmen,
- unübersichtlich gezeichnete Schaltungen durch Umzeichnen vereinfachen,
- Dreieck- in Sternschaltungen umwandeln (und umgekehrt), um Brückenschaltungen zu berechnen.

Wie Sie diese Lösung nutzen: Versuchen Sie jede Aufgabe zuerst selbst. Lesen Sie bei Schwierigkeiten nur den nächsten *Schritt* bzw. die nächste *Leitfrage* und rechnen Sie dann selbstständig weiter. Die **typischen Fehler** am Ende jeder Aufgabe sind genau die Stellen, an denen in Klausuren die meisten Punkte verloren gehen.

Aufgabe 4.1: Reihe und parallel – Aufwärmen (ca. 12 min)

Gegeben: $R_1 = 50\,\Omega$, $R_2 = 60\,\Omega$, $R_3 = 10\,\Omega$, $R_4 = 20\,\Omega$



a) Welche Widerstände sind in Reihe, welche parallel geschaltet? Berechnen Sie den Gesamtwiderstand R_{AB}.

b) Ohne Taschenrechner: Wie groß ist ungefähr $1\,\mathrm{k\Omega} \parallel 1\,\Omega$? Begründen Sie Ihre Abschätzung.

c) Welchen Widerstand R_x muss man zu $R_2 = 60\,\Omega$ parallel schalten, damit die Parallelschaltung $40\,\Omega$ hat?

Geführte Lösung zu Aufgabe 4.1

▷ a) Struktur erkennen – von der Klemme weg nach innen arbeiten

Leitfrage: Durch welche Widerstände fließt garantiert derselbe *Strom (Reihe), an welchen liegt* dieselbe *Spannung (parallel)?*

R_3 und R_4 liegen im selben Zweig ohne Abzweigung dazwischen ⇒ Reihe:

$$R_{34} = R_3 + R_4 = 10\,\Omega + 20\,\Omega = 30\,\Omega$$

R_{34} und R_2 verbinden beide denselben oberen Knoten mit derselben unteren Leitung ⇒ parallel:

$$R_2 \parallel R_{34} = \frac{60\,\Omega \cdot 30\,\Omega}{60\,\Omega + 30\,\Omega} = 20\,\Omega$$

R_1 liegt in Reihe dazu:

$$R_{AB} = R_1 + R_2 \parallel (R_3 + R_4) = 50\,\Omega + 20\,\Omega = \boxed{70\,\Omega}$$

▷ b) Abschätzung

Der Gesamtwiderstand einer Parallelschaltung ist immer *kleiner* als der kleinste Einzelwiderstand.

Ist ein Widerstand viel kleiner als der andere, fließt fast der ganze Strom durch ihn:

$$1\,\mathrm{k\Omega} \parallel 1\,\Omega = \frac{1000 \cdot 1}{1001}\,\Omega \approx \boxed{0{,}999\,\Omega \approx 1\,\Omega}$$

▷ c) Parallelwiderstand gesucht

Leitfrage: Bei Parallelschaltung addieren sich die Kehrwerte (Leitwerte). Wie lässt sich die Gleichung nach $1/R_x$ umstellen?

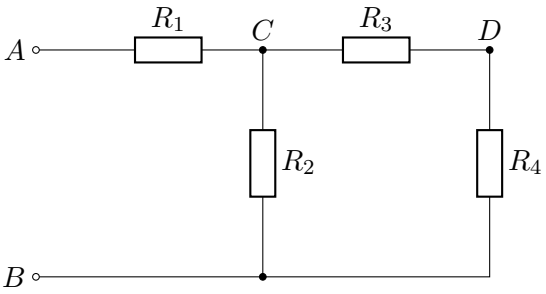
$$\frac{1}{40\,\Omega} = \frac{1}{60\,\Omega} + \frac{1}{R_x} \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{R_x} = \frac{1}{40\,\Omega} - \frac{1}{60\,\Omega} = \frac{3-2}{120\,\Omega} \quad \Rightarrow \quad R_x = \boxed{120\,\Omega}$$

Kontrolle: $\frac{60 \cdot 120}{60+120}\,\Omega = 40\,\Omega$ ✓

Typische Fehler: Bei Parallelschaltungen die Kehrwerte addieren und am Ende vergessen, wieder den Kehrwert zu bilden. Die Produkt-durch-Summe-Formel gilt nur für *zwei* Widerstände – bei dreien muss man sie zweimal hintereinander anwenden.

Aufgabe 4.2: Ein Netzwerk – verschiedene Klemmenpaare (ca. 15 min)

Gegeben: $R_1 = 10\,\Omega$, $R_2 = 60\,\Omega$, $R_3 = 30\,\Omega$, $R_4 = 30\,\Omega$



Berechnen Sie den Widerstand, den ein Ohmmeter zwischen den folgenden Klemmen misst (die jeweils übrigen Klemmen bleiben offen):

a) R_{AB}

b) R_{CB}

c) R_{AD}

d) R_{DB}

Tipp: Färben Sie die beiden Messklemmen ein und zeichnen Sie die Schaltung so um, dass eine Klemme oben und eine unten liegt. Ein Widerstand, der nur an *einem* Ende angeschlossen ist, führt keinen Strom.

Geführte Lösung zu Aufgabe 4.2

▷ Grundgedanke

Der Gesamtwiderstand ist keine Eigenschaft der Schaltung allein, sondern hängt davon ab, *zwischen welchen Klemmen* gemessen wird. Ob zwei Widerstände parallel oder in Reihe liegen, muss deshalb für jedes Klemmenpaar neu entschieden werden.

▷ a) R_{AB}

Vom Knoten C gibt es zwei Wege nach B: direkt über R_2 oder über R_3 und R_4 (in Reihe). Diese beiden Wege sind parallel, R_1 liegt davor:

$$R_{AB} = R_1 + R_2 \parallel (R_3 + R_4) = 10\,\Omega + 60\,\Omega \parallel 60\,\Omega = 10\,\Omega + 30\,\Omega = \boxed{40\,\Omega}$$

▷ **b)** R_{CB}

Leitfrage: Welche Rolle spielt R_1, wenn die Klemme A offen ist?

R_1 hängt nur noch an einem Ende (Knoten C); durch ihn fließt kein Strom, er fällt weg:

$$R_{CB} = R_2 \parallel (R_3 + R_4) = \boxed{30\,\Omega}$$

▷ **c)** R_{AD}

Jetzt liegt die Messklemme bei D. Von C nach D gibt es wieder zwei Wege: direkt über R_3 oder „unten herum“ über R_2, die untere Leitung und R_4:

$$R_{AD} = R_1 + R_3 \parallel (R_2 + R_4) = 10\,\Omega + \frac{30 \cdot 90}{30 + 90}\,\Omega = 10\,\Omega + 22{,}5\,\Omega = \boxed{32{,}5\,\Omega}$$

Beachten Sie: In a) lagen R_3 und R_4 in Reihe, jetzt liegen R_2 und R_4 in Reihe!

▷ **d)** R_{DB}

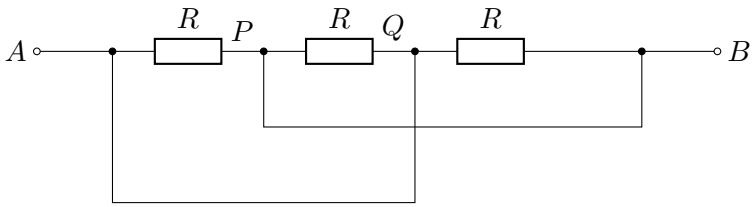
R_1 hängt wieder offen. Zwischen D und B liegen R_4 direkt und der Weg R_3–R_2:

$$R_{DB} = R_4 \parallel (R_3 + R_2) = \frac{30 \cdot 90}{120}\,\Omega = \boxed{22{,}5\,\Omega}$$

Typische Fehler: Das Ergebnis von a) für alle Klemmenpaare übernehmen. Offene Widerstände wie R_1 in b) und d) mitrechnen. Hilfreich: Ein Strompfad muss von einer Messklemme *durch* den Widerstand zur anderen Messklemme führen, sonst trägt er nichts bei.

Aufgabe 4.3: Umzeichnen hilft (ca. 10 min)

Alle drei Widerstände haben den Wert $R = 30\,\Omega$. Leitungen, die sich ohne Punkt kreuzen, sind *nicht* miteinander verbunden.



a) Markieren Sie alle Punkte, die auf demselben Potential liegen, mit derselben Farbe. Wie viele verschiedene Knoten gibt es wirklich?

b) Zeichnen Sie die Schaltung übersichtlich neu und berechnen Sie R_{AB}.

c) Zusätzlich wird ein Widerstand $R_5 = 47\,\Omega$ zwischen die Punkte A und Q geschaltet. Wie ändert sich R_{AB}?

Geführte Lösung zu Aufgabe 4.3

▷ **a) Knoten identifizieren**

Leitfrage: Welche Punkte sind nur durch Leitungen (ohne Bauelement) verbunden?

Eine ideale Leitung hat keinen Spannungsabfall. Die untere Leitung verbindet A mit Q, die mittlere Leitung verbindet P mit B. Es gibt also nur $\boxed{\text{zwei Knoten}}$:

Knoten 1: $\{A, Q\}$ Knoten 2: $\{P, B\}$

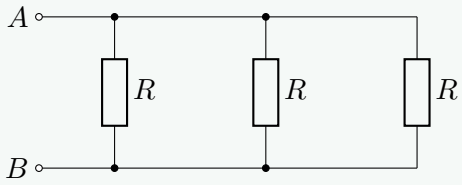
▷ **b) Neu zeichnen**

Nun ordnen wir jeden Widerstand den Knoten an seinen Enden zu:

- linker Widerstand: A–P $\hat{=}$ Knoten 1 – Knoten 2,

- mittlerer Widerstand: P–Q ≙ Knoten 2 – Knoten 1,
- rechter Widerstand: Q–B ≙ Knoten 1 – Knoten 2.

Alle drei Widerstände liegen zwischen denselben beiden Knoten, also parallel:



$$R_{AB} = \frac{R}{3} = \frac{30\,\Omega}{3} = \boxed{10\,\Omega}$$

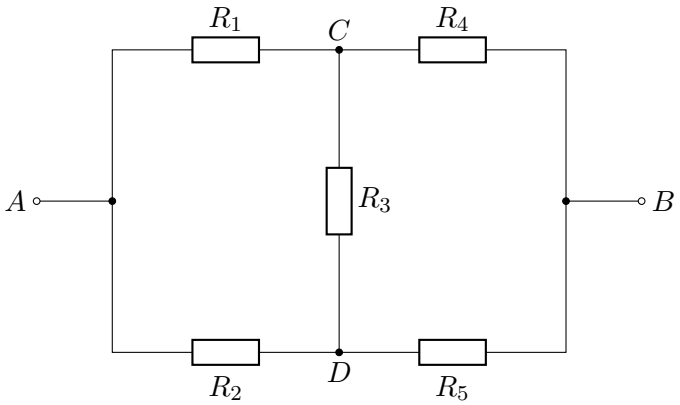
▷ c) Zusätzlicher Widerstand

A und Q sind derselbe Knoten. R_5 ist also an beiden Enden mit demselben Knoten verbunden – er ist kurzgeschlossen, an ihm liegt die Spannung 0, und es fließt kein Strom durch ihn. R_{AB} bleibt $\boxed{10\,\Omega}$.

Typische Fehler: Die Widerstände als Reihenschaltung lesen, weil sie „hintereinander“ gezeichnet sind ($3R = 90\,\Omega$). Ob Bauteile in Reihe oder parallel liegen, entscheidet allein die Verbindung der Knoten – nicht die Lage auf dem Papier.

Aufgabe 4.4: Brückenschaltung mit Stern-Dreieck-Umwandlung (ca. 20 min)

Gegeben: $R_1 = 30\,\Omega$, $R_2 = 60\,\Omega$, $R_3 = 90\,\Omega$, $R_4 = 45\,\Omega$, $R_5 = 30\,\Omega$



a) Begründen Sie, warum man R_{AB} hier nicht allein mit Reihen- und Parallelschaltungen berechnen kann.

b) Die Widerstände R_1, R_2, R_3 bilden ein Dreieck zwischen den Knoten A, C und D. Wandeln Sie dieses Dreieck in einen äquivalenten Stern um (R_A, R_C, R_D) und zeichnen Sie die neue Schaltung.

c) Berechnen Sie R_{AB}.

d) Umgekehrte Richtung: Ein Stern hat die Widerstände $R_{Y1} = 10\,\Omega$, $R_{Y2} = 20\,\Omega$, $R_{Y3} = 20\,\Omega$. Berechnen Sie das äquivalente Dreieck R_{12}, R_{23}, R_{31} und machen Sie die Probe, indem Sie aus dem Ergebnis R_{Y1} zurückrechnen.

e) Welchen Wert hat jeder Sternwiderstand, wenn ein symmetrisches Dreieck aus drei Widerständen $R_\Delta = 30\,\Omega$ umgewandelt wird?

Tipp: Merkregel Dreieck → Stern: Sternwiderstand an Knoten k = Produkt der beiden Dreieckswiderstände, die an k anliegen, geteilt durch die Summe aller drei.

Geführte Lösung zu Aufgabe 4.4

▷ a) Warum geht es nicht direkt?

Leitfrage: Gibt es zwei Widerstände, durch die sicher derselbe Strom fließt, oder zwei, die sicher an derselben Spannung liegen?

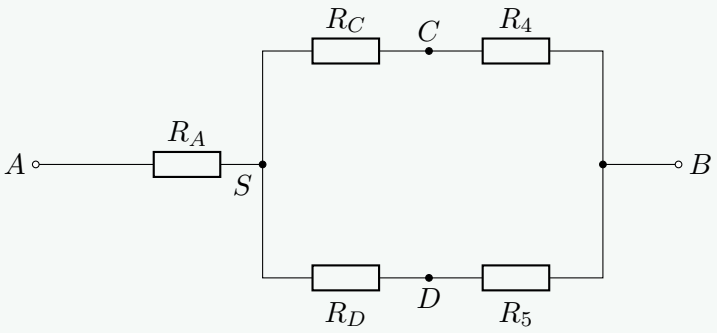
Nein: An jedem der Knoten C und D treffen drei Widerstände zusammen, und R_3 verbindet die beiden Zweige („Brückenzweig“). Kein Widerstandspaar ist rein in Reihe oder rein parallel. Die Brücke ist auch nicht abgeglichen ($R_1/R_2 = 0{,}5 \neq R_4/R_5 = 1{,}5$), R_3 darf also nicht weggelassen werden.

▷ b) Dreieck → Stern

Summe der Dreieckswiderstände: $R_1 + R_2 + R_3 = 180\,\Omega$. An Knoten A liegen R_1 und R_2, an C liegen R_1 und R_3, an D liegen R_2 und R_3:

$$R_A = \frac{R_1 R_2}{180\,\Omega} = \frac{30 \cdot 60}{180}\,\Omega = \boxed{10\,\Omega}$$
$$R_C = \frac{R_1 R_3}{180\,\Omega} = \frac{30 \cdot 90}{180}\,\Omega = \boxed{15\,\Omega}$$
$$R_D = \frac{R_2 R_3}{180\,\Omega} = \frac{60 \cdot 90}{180}\,\Omega = \boxed{30\,\Omega}$$

Neue Schaltung (Sternpunkt S):



▷ c) Gesamtwiderstand

Jetzt gibt es nur noch Reihen- und Parallelschaltungen:

$$R_{AB} = R_A + (R_C + R_4) \parallel (R_D + R_5) = 10\,\Omega + 60\,\Omega \parallel 60\,\Omega = 10\,\Omega + 30\,\Omega = \boxed{40\,\Omega}$$

▷ d) Stern → Dreieck

Mit den Formeln aus dem Skript (Fall 2):

$$R_{12} = R_{Y1} + R_{Y2} + \frac{R_{Y1} R_{Y2}}{R_{Y3}} = 10 + 20 + \frac{200}{20} = \boxed{40\,\Omega}$$
$$R_{23} = R_{Y2} + R_{Y3} + \frac{R_{Y2} R_{Y3}}{R_{Y1}} = 20 + 20 + \frac{400}{10} = \boxed{80\,\Omega}$$
$$R_{31} = R_{Y3} + R_{Y1} + \frac{R_{Y3} R_{Y1}}{R_{Y2}} = 20 + 10 + \frac{200}{20} = \boxed{40\,\Omega}$$

(alle Werte in Ω). Probe mit der Merkregel Dreieck → Stern: an Knoten 1 liegen R_{12} und R_{31}:

$$R_{Y1} = \frac{R_{12} R_{31}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}} = \frac{40 \cdot 40}{160}\,\Omega = 10\,\Omega \checkmark$$

▷ e) Symmetrischer Fall

Für $R_{12} = R_{23} = R_{31} = R_\Delta$ wird jeder Sternwiderstand $R_Y = \frac{R_\Delta^2}{3R_\Delta} = \frac{R_\Delta}{3}$, also $R_Y = \boxed{10\,\Omega}$ (bzw. $R_\Delta = 3R_Y$).

Typische Fehler: Beim Umwandeln die Zuordnung der Widerstände zu den Knoten vertauschen: Zeichnen Sie Dreieck und Stern übereinander und beschriften Sie die Knoten, *bevor* Sie rechnen. Und: Nach der Umwandlung verschwinden die Knoten nicht – C und D existieren weiterhin, nur R_1, R_2, R_3 werden ersetzt.